

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

«Структуры»

Выполнил:
студент
группы 150701
Шарай П.Ю.

Проверил:
Ст. Преподаватель
Кафедры ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2022

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

1.1 Целью ЛР является изучение методов изменения данных в файле и формирование практических навыков разработки алгоритмов и компьютерных программ по способам преобразования, добавления информации в файл и вывода содержимого файла на экран.

1.2 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Изучить лекционный материал по теме «Структуры» [1].

2) Дополнить и расширить сведения по теме ЛР из учебника «Программирование: введение в профессию» [2]

1.3 Выполнить следующие задания по ЛР в соответствии с вариантом №12, разработав алгоритмы их реализации, запрограммировав их с использованием языка «Си», отладив и представив результаты работы компьютерных программ:

Задание 1: Для целого числа (int) вывести содержимое старшего байта (в десятичной системе счисления).

Задание 2: Структура содержит информацию о футбольных командах: количество побед (число), название(указатель), вложенную структуру год последней победы (строка фиксированной длины) количество проигрышей. Найти команды с количеством побед больше заданного. Удалить команды с заданным названием. клавиатуры. Вывести содержимое файла на экран

2 РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

2.1 Результат выполнения задания 1(Для целого числа (int) вывести содержимое старшего байта (в десятичной системе счисления)).

2.1.1 На рисунке 1 приведена блок-схема линейного алгоритма.

2.1.2 Листинг компьютерной программы.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
union CODE{
unsigned char ch;
struct BYTE{
unsigned b1 : 1;
unsigned b2 : 1;
unsigned b3 : 1;
unsigned b4 : 1;
```

```

unsigned b5 : 1;
unsigned b6 : 1;
unsigned b7 : 1;
unsigned b8 : 1;
} byte;};
void bin(unsigned char c){
union CODE code;
code.ch = c;
printf("Bit numbers: 8 7 6 5 4 3 2 1 \n");
printf("Bit values:  %d %d %d %d %d %d %d %d  ",
code.byte.b8,
code.byte.b7,
code.byte.b6,
code.byte.b5,
code.byte.b4,
code.byte.b3,
code.byte.b2,
code.byte.b1);}
int main() {
    bin(-12);
    bin(12);
    return 0;}

```

2.1.3 Результат выполнения компьютерной программы по вводу и выводу слов из файла в виде «скриншот» изображения на мониторе представлен на рисунке 2.

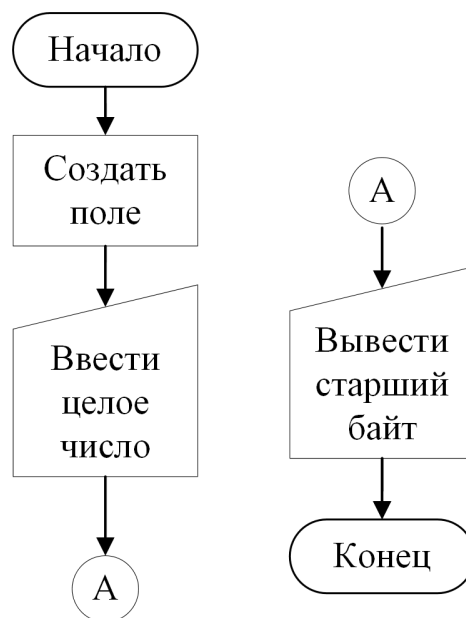


Рисунок 1 - Схема алгоритма программы по выводу содержимого старшего байта числа на экран компьютера.

Bit numbers: 8 7 6 5 4 3 2 1		Bit numbers: 8 7 6 5 4 3 2 1
Bit values: 1 1 1 1 0 1 0 0		Program ended with exit code: 0
Bit values: 0 0 0 0 1 1 0 0		

Рисунок 2 - Результат выполнения программы по выводу содержимого старшего байта числа на экран компьютера.

2.2 Результат выполнения задания 2(Создать структуру с данными о футбольных командах, вывести команды с числом побед больше заданного, удалить команды с заданным названием)

2.2.1 На рисунке 3 приведена блок-схема алгоритма ветвления.

2.2.2 Листинг компьютерной программы по заданию 2.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct footballTeam{
    char* name;
    int win_qt;
    struct{
        int lose_qt;
        char lastTriumph[10];};}
struct footballTeam* inputInf(struct footballTeam *inform, int number_of_teams);
struct footballTeam* outputInf(struct footballTeam *inform, int number_of_teams);
struct footballTeam* findTeam(struct footballTeam *inform, int number_of_temas);
void deleteTeam(struct footballTeam *inform, int number_of_teams);
struct footballTeam* outputInf2(struct footballTeam *inform, int number_of_teams);
int main() {
    struct footballTeam* inform;
    int number_of_teams;
    printf("Input amount of teams: ");
    scanf("%d", &number_of_teams);
    inform = (struct footballTeam*)calloc(number_of_teams,sizeof(struct footballTeam));
    for(int i = 0; i < number_of_teams; i++){
        inform[i].name = (char*)malloc(sizeof(char)); }
    inform = inputInf(inform, number_of_teams);
    inform = outputInf(inform, number_of_teams);
    inform = findTeam(inform, number_of_teams);
    deleteTeam(inform, number_of_teams);
    inform = outputInf2(inform, number_of_teams);
    return 0;}
struct footballTeam* inputInf(struct footballTeam *inform, int number_of_teams){
    for(int i = 0; i < number_of_teams; i++) {
        printf("Input team name: ");
        fflush(stdin);
        fgets(inform[i].name,255,stdin);
```

```

        printf("Input wins quantity: ");
        rewind(stdin);
        scanf("%d", &inform[i].win_qt);
        printf("Input loses quantity: ");
        rewind(stdin);
        scanf("%d", &inform[i].lose_qt);
        puts("Input last triumph year: ");
        fflush(stdin);
        fgets(inform[i].lastTriumph,255,stdin);}
    return inform;}

struct footballTeam* outputInf(struct footballTeam *inform, int number_of_teams){
    for(int i = 0; i < number_of_teams; i++){
        printf("\n%s", inform[i].name);
        printf("%d\n", inform[i].win_qt);
        printf("%d\n", inform[i].lose_qt);
        printf("%s\n", inform[i].lastTriumph); }
    return inform;}

struct footballTeam* findTeam(struct footballTeam *inform, int number_of_teams){
    int max, i, counter_1 = 0;
    printf("Input wins quantity: ");
    scanf("%d", &max);
    printf("Teams with wins quantity higher than specified:\n");
    for (i = 0; i < number_of_teams; i++) {
        if (inform[i].win_qt > max)
            counter_1++;}
    for (i = 0; i < number_of_teams; i++){
        if (inform[i].win_qt > max){
            if (counter_1 > 0){
                printf("Team: %s\n Wins: %d\n Loses: %d\n Last triumph: %s\n", inform[i].name,
inform[i].win_qt, inform[i].lose_qt, inform[i].lastTriumph); } } }
    return inform;}

void deleteTeam(struct footballTeam *inform, int number_of_teams){
    char tname[70];
    printf("Input team name to delete: ");
    fflush(stdin);
    fgets(tname,255,stdin);
    for(int i = 0; i < number_of_teams; i++) {
        if(strcmp(tname, inform[i].name) == 0){
            inform[i] = inform[i + 1];
            number_of_teams--;
            inform = (struct footballTeam*) realloc(inform, (number_of_teams - 1) * sizeof(struct
footballTeam*));        } } }

struct footballTeam* outputInf2(struct footballTeam *inform, int number_of_teams){
    for(int i = 0; i < number_of_teams; i++){
        printf("\n%s", inform[i].name);
        printf("%d\n", inform[i].win_qt);
        printf("%d\n", inform[i].lose_qt);
        printf("%s\n", inform[i].lastTriumph);}
}

```

```
return inform;}
```

2.2.3 Результат выполнения компьютерной программы по заданию 2 в виде «скрин-шот» изображения представлен на рисунке 4.

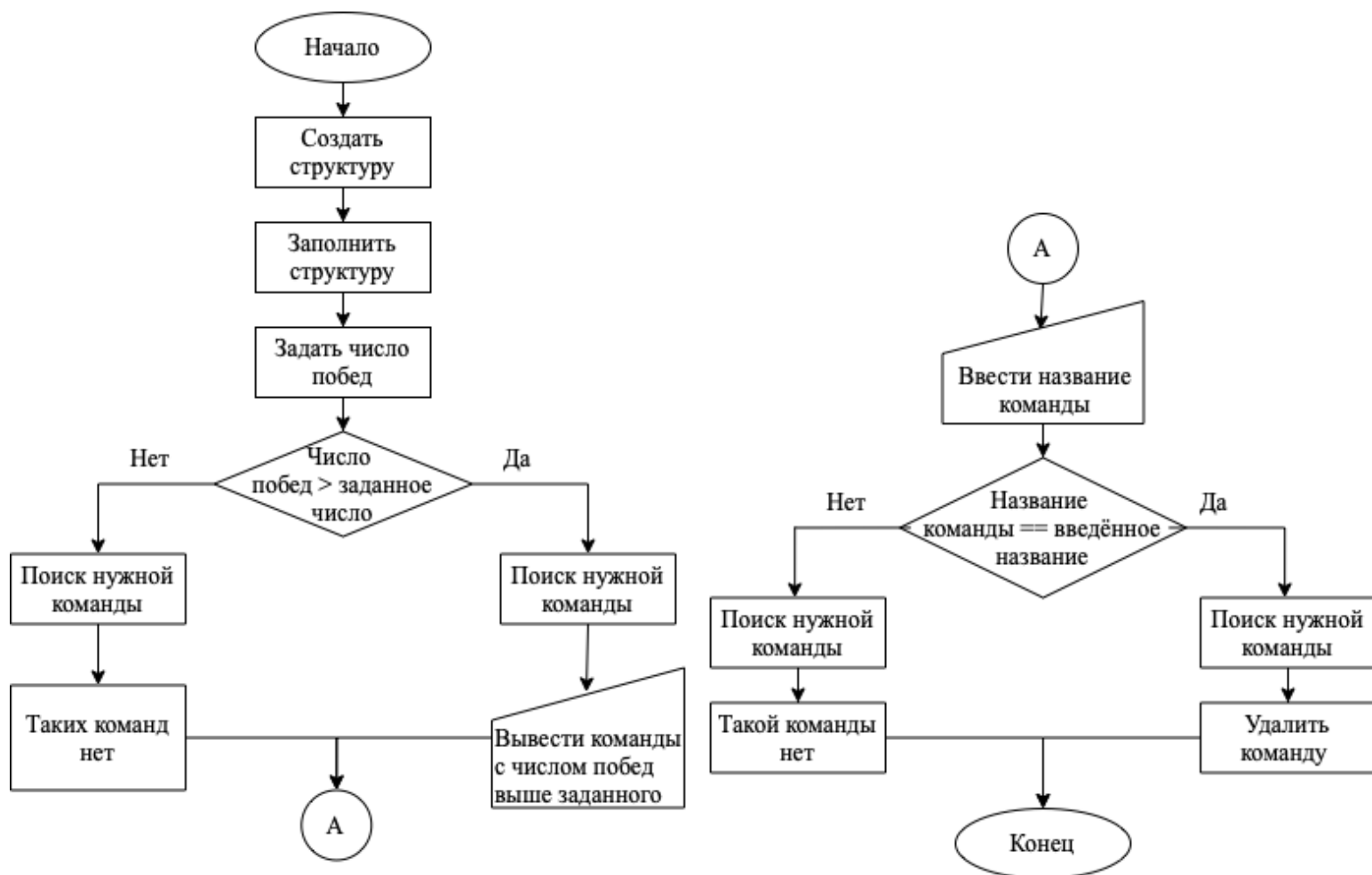


Рисунок 3 - Блок-схема алгоритма программы по созданию структуры выводу заданных элементов этой структуры на экран компьютера.

```
Input amount of teams: 2
Input team name: Barcelona
Input wins quantity: 6
Input loses quantity: 2
Input last triumph year:
1989
Input team name: Real
Input wins quantity: 4
Input loses quantity: 3
Input last triumph year:
2003

Barcelona
6
2
1989

Real
4
3
2003

Input wins quantity: 5
Teams with wins quantity higher than specified:
Team: Barcelona

Wins: 6
Loses: 2
Last triumph: 1989

Input team name to delete: Real

Barcelona
6
2
1989
```

Рисунок 4 - Результат выполнения программы по созданию структуры
выводу заданных элементов этой структуры на экран компьютера.

2.3 Выводы по результатам выполнения ЛР

В результате выполнения ЛР изучены текстовые файлы, способы ввода и вывода информации из файла, преобразования данных в файле, получены практические навыки в использовании функций для работы с текстовыми файлами.

3 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

3.1 Пояснить основные положения, термины и определения в материалах лекции и литературе по теме ЛР.

3.2 Объяснить алгоритмы выполнения заданий, указанных в данном варианте ЛР.

3.3 Прокомментировать листинги (фрагменты листингов) компьютерных программ в данном варианте ЛР.

3.4 Прокомментировать результаты выполнения заданий, указанных в варианте ЛР.

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Лекция «Текстовые файлы». Презентация лекции по дисциплине ОАиП, Минск, БГУИР, 2022.

[2] Столяров А.В. Программирование: введение в профессию. В 3 т. / под. ред. – М.: МАКС Пресс, 2016. – Т.2. – 496с.